

DPPL-01

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Study Together

Untuk:

Helmy Faisal

Dipersiapkan oleh:

Putri Salwa Salsabila	103012400364
Zesika Neysa Alfara	103012400211
Sintiya Devi	103012400318
Nailah Dhiya Marzuqoh	103012400421

Program Studi Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-xx</i> <xx:no grp>		<#>/<jml #
		Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								

Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
1. Pendahuluan.....	7
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	7
1.2 Lingkup Masalah.....	7
1.3 Definisi dan Istilah	7
1.4 Referensi	7
2 Perancangan Global	8
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi	8
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	8
3 Perancangan Rinci	9
3.1 Realisasi Use Case	9
3.1.1 Use Case #1 <nama use case 1>.....	9
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 <nama use case 1>	9
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 <nama use case 1>.....	9
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <nama use case 1>.....	9
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 <nama use case 1>.....	10
3.1.2 Use Case #2 <nama use case 2>.....	10
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 <nama use case 2>	10
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 <nama use case 2>.....	10
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 <nama use case 2>.....	11
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 <nama use case 2>.....	11
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan.....	11
3.3 Perancangan Detil Kelas	11
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query	11
4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix).....	12

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini bertujuan untuk mendokumentasikan rancangan detail dari aplikasi Study Together, yang mencakup arsitektur sistem, diagram interaksi, desain antarmuka, struktur kelas, serta algoritma dan query yang digunakan. Dokumen ini digunakan oleh tim pengembang, analis sistem, dan dosen pembimbing sebagai acuan dalam proses implementasi perangkat lunak.

1.2 Lingkup Masalah

Study Together adalah platform kolaborasi belajar online yang dirancang khusus untuk mahasiswa Telkom University. Aplikasi ini memfasilitasi pembentukan grup belajar berdasarkan mata kuliah, memungkinkan mahasiswa untuk berdiskusi, berbagi materi, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas akademik. Sistem ini menghubungkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang sama untuk belajar bersama secara virtual, dengan fitur obrolan grup, manajemen materi pembelajaran, dan akses berdasarkan struktur kurikulum program studi Informatika.

1.3 Definisi dan Istilah

1. Study Together

Aplikasi platform kolaborasi belajar online untuk mahasiswa yang memfasilitasi pembentukan grup belajar berdasarkan mata kuliah, diskusi akademik, dan berbagi materi pembelajaran dalam lingkungan virtual.

2. Mahasiswa (user)

Pengguna utama sistem yang merupakan mahasiswa Telkom University terdaftar, menggunakan aplikasi untuk bergabung dalam grup belajar, berdiskusi, mengakses materi, dan berkolaborasi dalam penyelesaian tugas akademik.

3. Admin

Pihak yang bertanggung jawab mengelola sistem secara keseluruhan, termasuk manajemen data mata kuliah, monitoring aktivitas grup, dan pemeliharaan database aplikasi melalui interface admin.

4. Mataa Kuliah

Subjek atau bidang studi dalam kurikulum akademik yang menjadi dasar pengelompokan mahasiswa dalam grup belajar, memiliki kode unik, nama, dan deskripsi pembelajaran.

5. Grup Belajar

Ruang kolaborasi virtual yang dibentuk berdasarkan mata kuliah tertentu, di dalamnya mahasiswa dapat berinteraksi melalui fitur pesan, berbagi dokumen, dan diskusi akademik.

6. Pesan

Konten komunikasi berupa teks yang dikirim oleh mahasiswa dalam grup belajar, disertai timestamp untuk melacak waktu pengiriman dan riwayat percakapan.

7. OTP (One-Time Password)

Kode verifikasi sekali pakai yang dikirim via email untuk memverifikasi akun mahasiswa.

8. Timestamp

Data waktu yang mencatat kapan suatu aksi dilakukan (misal: pengiriman pesan).

9. Log Aktivitas

Catatan sistematis dari semua tindakan yang dilakukan pengguna dalam sistem, digunakan untuk keperluan audit dan monitoring.

1.4 Referensi

1. *Dokumen SKPL Study Together, Sebagai acuan utama kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.*
2. Johnson & Johnson. (2018). *Collaborative Learning*.
3. Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). *Benefits of Collaborative Learning*.
4. Sitregar, I. (2022). *Kendala Pembentukan Kelompok Belajar di Perguruan Tinggi*.

5. Putra, A., Nugroho, A., & Rahayu, P. (2020). *Sistem Rekomendasi Berbasis Kemiripan untuk Pencocokan Pengguna*.
6. Sommerville, I. (2015). *Software Engineering, 10th Edition*. Pearson.
7. Pressman, R. S. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
8. *Journal of Higher Education Research*. (2021). *Collaborative Learning and Peer Support among University Students*.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Perangkat lunak Study Together dirancang menggunakan arsitektur client–server yang memisahkan komponen antarmuka pengguna, logika bisnis, dan pengelolaan data. Arsitektur ini dipilih untuk mendukung modularitas sistem, kemudahan pengembangan, serta pemeliharaan aplikasi dalam jangka panjang.

Pada sisi client, sistem terdiri dari:
Aplikasi mobile hybrid berbasis Android/iOS yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses seluruh fitur sistem termasuk mencari dan bergabung dengan grup belajar, berkomunikasi dengan anggota grup, mengakses materi pembelajaran, serta menerima rekomendasi teman belajar.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Client Mobile App	Aplikasi pada perangkat Android/iOS yang digunakan mahasiswa untuk mengakses fitur belajar, grup, dan chat.
2	Authentication Module	Modul untuk proses login, registrasi, dan verifikasi akun mahasiswa serta admin.
3	Course Management Module	Modul yang mengelola data mata kuliah, kurikulum, dan hubungannya dengan grup belajar.
4	Group & Collaboration Module	Modul yang menangani pembuatan grup belajar, pengelolaan anggota, dan fitur kolaborasi seperti berbagi materi.
5	Chat & Messaging Module	Modul real-time untuk percakapan dalam grup, pengiriman pesan, dan riwayat chat.
6	Peer Matching & Recommendation Module	Modul yang memproses pencarian dan rekomendasi teman belajar berdasarkan mata kuliah dan preferensi.
7	Activity Monitoring Module	Modul untuk mencatat dan memantau aktivitas pengguna (mahasiswa) dalam sistem.
8	Admin Management Module	Modul yang digunakan admin untuk mengelola data mata kuliah, verifikasi akun, dan memantau sistem.
9	Notification Module	Modul yang mengirim notifikasi real-time untuk pesan baru, ajakan grup, dan aktivitas terkait.
10	Database System	Database terpusat (MySQL) untuk menyimpan data pengguna, mata kuliah, grup, pesan, dan log aktivitas.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Login	Pengguna melakukan masuk menggunakan akun yang telah dibuat.
#2	Registrasi	Pengguna melakukan pendaftaran akun yang akan divalidasi oleh sistem.
#3	Memilih Mata Kuliah	Pengguna memilih mata kuliah yang sedang diambil untuk digunakan dalam pencarian teman belajar.
#4	Mencari Teman Belajar	Pengguna mencari mahasiswa lain yang memiliki minat belajar pada mata kuliah yang sama.
#5	Melihat Rekomendasi dari Teman	Sistem menampilkan daftar rekomendasi teman belajar berdasarkan preferensi dan mata kuliah.
#6	Membuat Grup Belajar	Mahasiswa membuat grup belajar baru untuk mata kuliah tertentu.
#7	Bergabung Grup Belajar	Mahasiswa membuat grup belajar baru untuk mata kuliah tertentu.
#8	Chat/Komunikasi dalam Grup	Mahasiswa berkomunikasi dengan anggota grup belajar melalui fitur chat untuk diskusi dan kolaborasi.
#9	Mengelola Data Mata Kuliah	Admin menambah, mengubah, atau menghapus data mata kuliah yang tersedia di sistem.
#10	Memverifikasi Akun Mahasiswa	Admin memverifikasi akun mahasiswa baru yang telah mendaftar di sistem.
#11	Memantau Aktivitas Pengguna	Admin memantau aktivitas pengguna (mahasiswa) dalam sistem untuk keperluan audit dan keamanan.

3.1.1 Use Case #1 Login

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Login

Skenario Use Case #1 :

- i. Pre-Condition
Pengguna memiliki akun terdaftar dan berada di halaman login.
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow (Main Flow)

NO	Primary Flow (Main Flow)
1.	Pengguna membuka aplikasi dan berada pada halaman Home Page.
2.	Pengguna menekan tombol Get Started untuk masuk ke halaman Login.
3.	Sistem menampilkan Login Page.
4.	Pengguna mengisi Email dan Kata Sandi pada form login.
5.	Pengguna menekan tombol Log In.

6.	Sistem melakukan proses validasi terhadap email dan kata sandi.
7.	Jika data valid, sistem memberikan akses ke halaman berikutnya (login berhasil).

b. Alternative Flow

A1.	Email atau Kata Sandi Salah
A1.1	Sistem mendeteksi email atau kata sandi tidak sesuai.
A1.2	Sistem menampilkan pesan error (<i>Email atau Kata Sandi salah</i>).
A1.3	Pengguna tetap berada di halaman Login dan dapat mencoba kembali.

A2.	Email Belum Terdaftar
A2.1	Sistem mendeteksi email belum terdaftar.
A2.2	Sistem menampilkan pesan bahwa akun belum ada.
A2.3	Pengguna dapat memilih Sign Up untuk membuat akun baru.

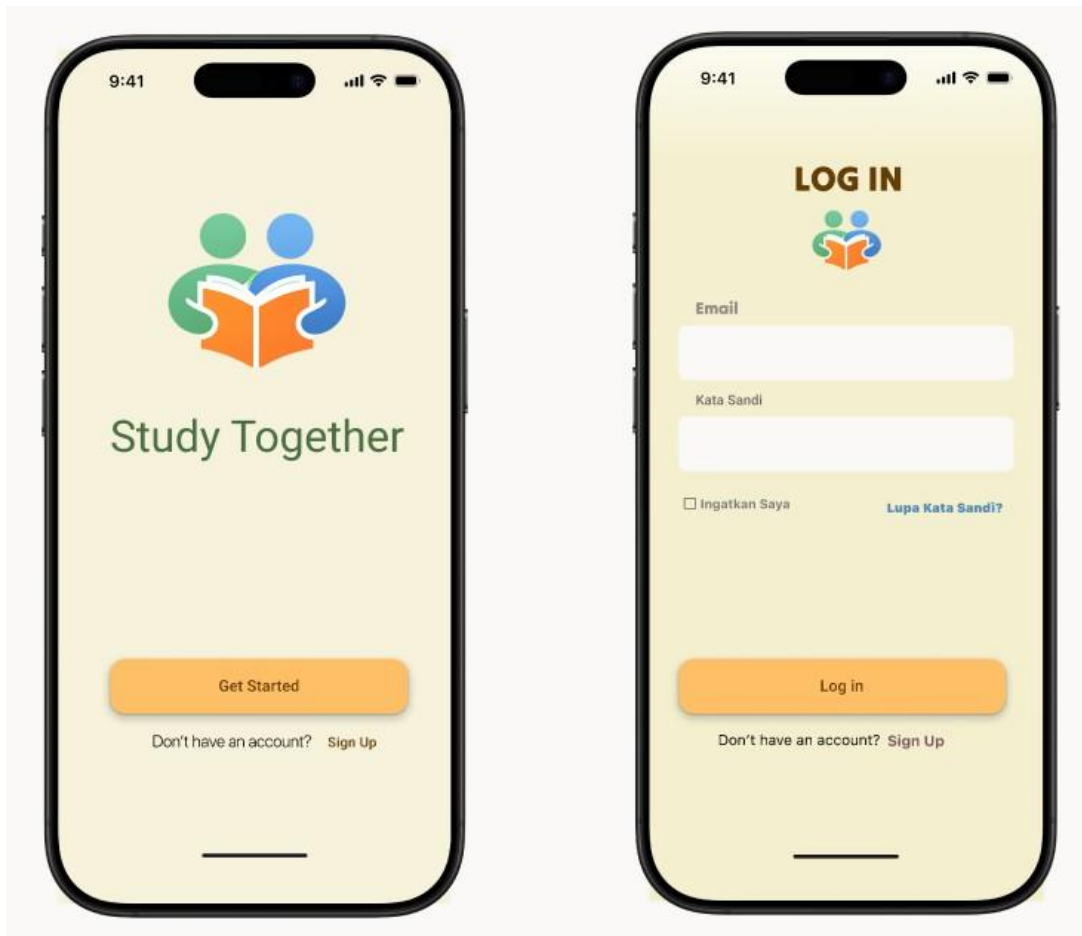
A3.	Lupa Kata Sandi
A3.1	Pengguna menekan link Lupa Kata Sandi?
A3.2	Sistem mengarahkan ke proses reset password.

iii. Post-Condition

- Pengguna berhasil masuk aplikasi dan status login aktif (berhasil)
- Sistem menampilkan error dan pengguna tetap di halaman login dan bisa memilih opsi registrasi (gagal)

.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Login



ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001 – Splash/Get Start Page	Home Page	Tampilan awal aplikasi berisi logo, nama aplikasi, tombol Get Started serta link menuju proses login.
P002 – Login Page	Page Login	Halaman untuk memasukkan Email & Kata Sandi, terdapat opsi Ingatkan Saya, tombol Log In, dan link menuju halaman Sign Up.

Detail Objek P001 – Splash/Get Start Page

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Logo1	Image	-	Menampilkan logo utama aplikasi Study Group Together
Text1	Text	Study Together	Menampilkan nama aplikasi sebagai identitas utama.
Button1	Button	Get Started	Jika diklik, pengguna diarahkan ke halaman Login atau halaman berikutnya sesuai alur.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Text2</i>	<i>Text</i>	<i>Don't have an account?</i>	<i>Teks informasi pendaftaran akun.</i>
<i>Button2</i>	<i>Button</i>	<i>Sign Up</i>	<i>Menuju halaman registrasi</i>

Detail Objek P002 – Login Page

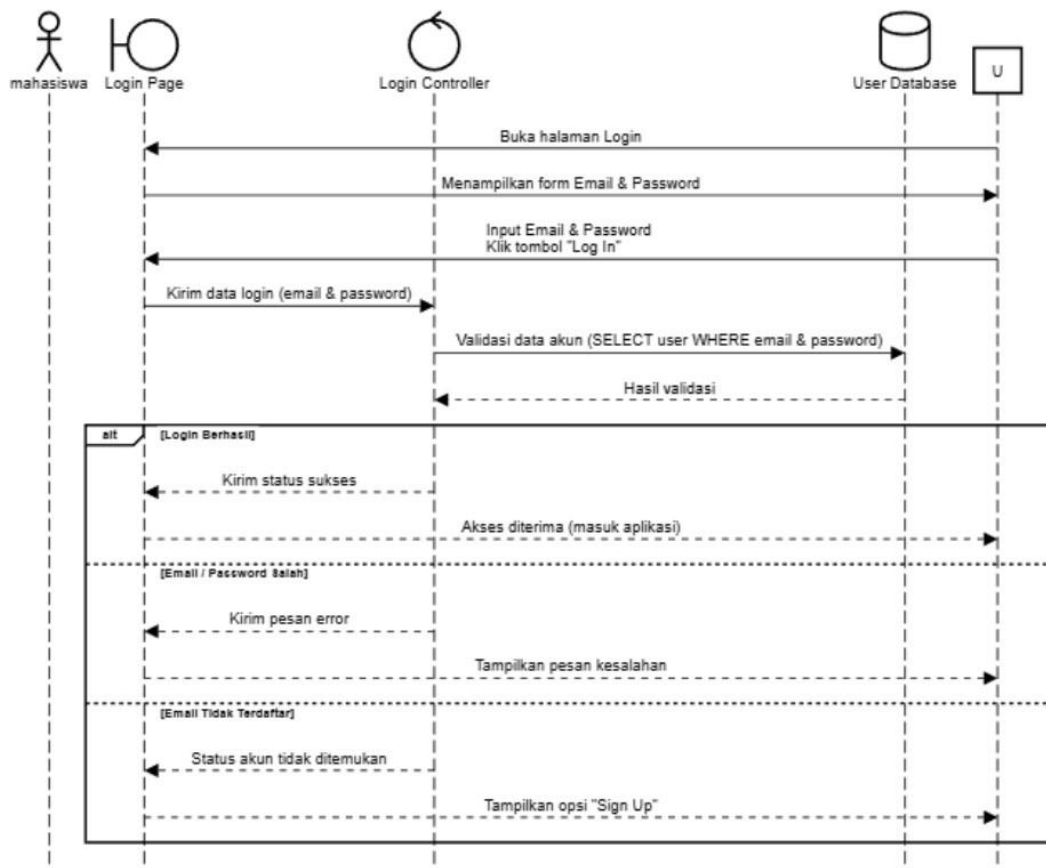
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Logo1</i>	<i>Image</i>	<i>-</i>	<i>Logo kecil</i>
<i>Text1</i>	<i>Text</i>	<i>Log in</i>	<i>Judul halaman login.</i>
<i>Field1</i>	<i>Text Field</i>	<i>Email</i>	<i>Input untuk alamat email pengguna.</i>
<i>Field2</i>	<i>Text Field</i>	<i>Kata Sandi</i>	<i>Input password pengguna (masked)</i>
<i>Checkbox1</i>	<i>Checkbox</i>	<i>Ingatkan saya</i>	<i>Menyimpan preferensi login</i>
<i>Button1</i>	<i>Button</i>	<i>Lupa Kata Sandi?</i>	<i>Menuju proses reset password</i>
<i>Button2</i>	<i>Button</i>	<i>Log in</i>	<i>Tombol untuk masuk. Mengarahkan ke Home jika benar.</i>
<i>Text2</i>	<i>Text</i>	<i>Don't have an account?</i>	<i>Teks informasi pendaftaran akun</i>
<i>Button3</i>	<i>Button (text)</i>	<i>Daftar Sekarang</i>	<i>Navigasi ke halaman Sign Up.</i>

3.1.1.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #1 Login

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
<i>1</i>	<i>Halaman Splash / Get Start</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>2</i>	<i>Logo Aplikasi Study Together</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>3</i>	<i>Tombol Get Start</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>4</i>	<i>Halaman Login</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>5</i>	<i>Judul log in</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>6</i>	<i>Field Email</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>7</i>	<i>Field Kata Sandi</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>8</i>	<i>RememberMeCheckbox</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>9</i>	<i>Lupa kata sandi</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>10</i>	<i>Tombol Login</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>11</i>	<i>Tombol Daftar Sekarang</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>12</i>	<i>Text info registrasi</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>13</i>	<i>Tombol Sign up</i>	<i>Boundary (Interface)</i>
<i>14</i>	<i>LoginController</i>	<i>Controller</i>
<i>15</i>	<i>Splash Controller</i>	<i>Controller</i>
<i>16</i>	<i>User</i>	<i>Entity</i>
<i>17</i>	<i>Akun</i>	<i>Entity(Database)</i>
<i>18</i>	<i>User Credential</i>	<i>Entity(Database)</i>
<i>19</i>	<i>Session</i>	<i>Entity(Database)</i>

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Login



3.1.2 Use Case #2 Registrasi

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Registrasi

Skenario Use Case #2 :

- iv. Pre-Condition
 - User belum memiliki akun yang terdaftar di sistem.
 - Email yang akan digunakan belum tersimpan dalam database.
 - User sudah berada pada halaman registrasi.
 - Sistem dan database dalam keadaan aktif/tersedia.
- v. Use Case Description
 - a. Primary Flow

NO	Primary Flow (Main Flow)
1.	User membuka halaman Registrasi.
2.	User mengisi data: Nama, NIM, Email, Password.
3.	User menekan tombol "Daftar"
4.	Sistem memvalidasi input dan memeriksa apakah Email sudah digunakan.
5.	Jika valid, sistem menyimpan data akun ke database.
6.	Sistem menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil
7.	User diarahkan ke halaman login untuk masuk ke sistem.

b. Alternative Flow

A1.	Email sudah terdaftar
A1.1	Sistem mendeteksi email sudah digunakan.
A1.2	Sistem menolak penyimpanan data.
A1.3	Sistem menampilkan pesan error: <i>"Email sudah terdaftar."</i>
A1.4	User tetap berada di halaman registrasi untuk memperbaiki input.

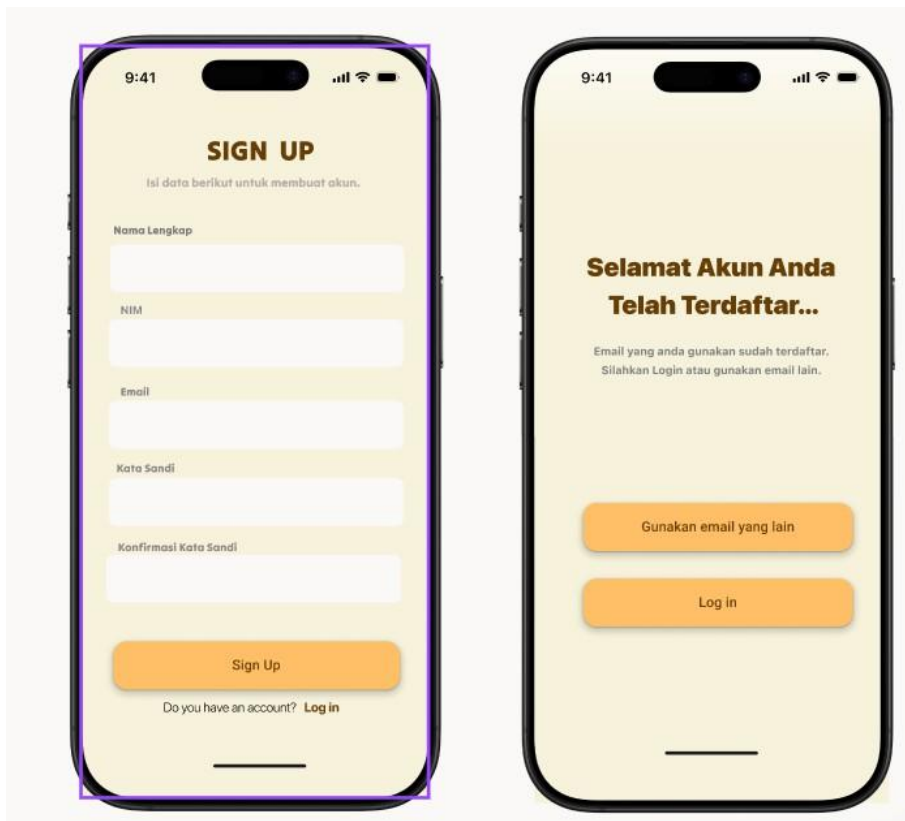
A2.	Input tidak sesuai format
A2.1	Sistem mendeteksi format data (Email/NIM/Password) tidak valid.
A2.2	Sistem menampilkan pesan kesalahan.
A2.3	User memperbaiki data dan mengirim ulang.

vi. Post-Condition

- Akun baru tersimpan dan aktif dalam database, user dapat login.(jika berhasil)
- Tidak ada perubahan pada database, user tetap di halaman registrasi.(jika gagal)

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Registrasi

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
<i>page1</i>	<i>Tabel Registrasi</i>	<i>Halaman untuk membuat akun baru. User mengisi Nama Lengkap, NIM, Email, Kata Sandi, dan Konfirmasi Kata Sandi lalu klik Sign Up.</i>
<i>page2</i>	<i>Tabel Akun Terdaftar</i>	<i>Halaman konfirmasi apabila email sudah pernah digunakan atau akun berhasil. Menampilkan tombol "Gunakan email lain" & "Log In".</i>



Page1: TABEL SIGN UP/ REGISTRASI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>TXT1</i>	<i>Text</i>	<i>Sign up</i>	<i>Judul halaman registrasi</i>
<i>TXT2</i>	<i>Text</i>	<i>Nama Lengkap</i>	<i>Label field Nama Lengkap</i>
<i>TXT3</i>	<i>Text</i>	<i>NIM</i>	<i>Label field NIM</i>
<i>TXT4</i>	<i>Text</i>	<i>Email</i>	<i>Label field Email</i>
<i>TXT5</i>	<i>Text</i>	<i>Kata Sandi</i>	<i>Label field Kata Sandi</i>
<i>INP1</i>	<i>Input</i>	<i>Input Nama Lengkap</i>	<i>Kolom memasukkan Nama Lengkap pengguna</i>
<i>INP2</i>	<i>Input</i>	<i>Input NIM</i>	<i>Kolom Memasukkan NIM pengguna</i>
<i>INP3</i>	<i>Input</i>	<i>Input Email</i>	<i>Kolom Memasukkan Email pengguna</i>
<i>INP4</i>	<i>Input</i>	<i>Input Kata sandi</i>	<i>Kolom Memasukkan Kata sandi pengguna</i>
<i>TXT6</i>	<i>Text</i>	<i>Konfirmasi Kata sandi</i>	<i>Verifikasi password</i>
<i>BTN1</i>	<i>Button</i>	<i>Sign Up</i>	<i>Validasi & simpan data user</i>
<i>LNK1</i>	<i>Link Text</i>	<i>Log in</i>	<i>Kembali ke halaman Login</i>

Page2 :TABEL AKUN TERDAFTAR/ EMAIL SUDAH ADA

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>TXT1</i>	<i>Text</i>	<i>Selamat Akun Anda Telah Terdaftar...</i>	<i>Notifikasi pendaftaran berhasil</i>

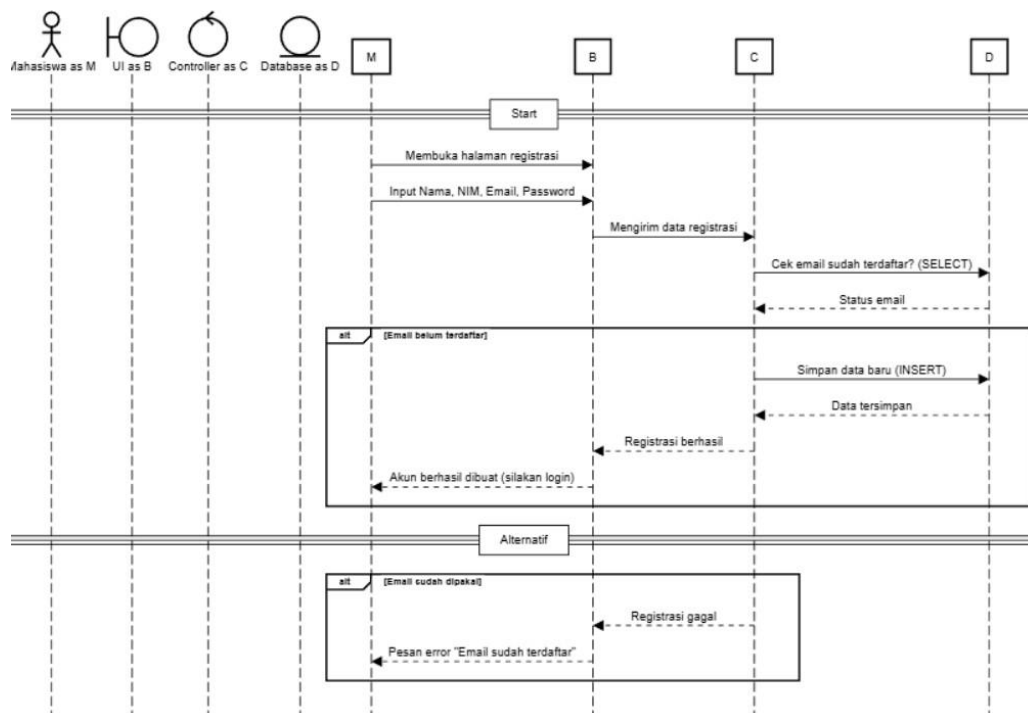
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT	Text	Email yang anda gunakan sudah terdaftar. Silahkan Login atau gunakan email lain.	informasi
BTN1	Button	Gunakan email yang lain	Kembali ke halaman Sign Up
BTN2	Button	Log in	Menuju halaman Login

PIdentifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Registrasi

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	LoginPage	Boundary
2	EmailField	Boundary
3	PasswordField	Boundary
4	RememberMeCheckbox	Boundary
5	LoginButton	Boundary
6	ForgotPasswordLink	Boundary
7	SignUpLink	Boundary
8	ErrorMessagePanel	Boundary
9	AuthController	Controller
10	User	Entity
11	Session	Entity

3.1.2.3 Sequence Diagram #2 Registrasi



3.1.3 Use Case #3 Memilih Mata Kuliah

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Memilih Mata Kuliah

Skenario Use Case #4 :

vii. Pre-Condition :

Pengguna telah login ke dalam sistem dan berada pada halaman beranda atau profil akademik.

viii. Use Case Description

a. Primary Flow

1. Pengguna membuka menu *Memilih Mata Kuliah*.
2. Sistem menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia berdasarkan kurikulum aktif.
3. Pengguna memilih mata kuliah dengan memberi tanda centang pada daftar.
4. Pengguna menekan tombol **Simpan/Pilih**.
5. Sistem memproses penyimpanan mata kuliah yang dipilih ke dalam basis data.
6. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa mata kuliah berhasil dipilih.

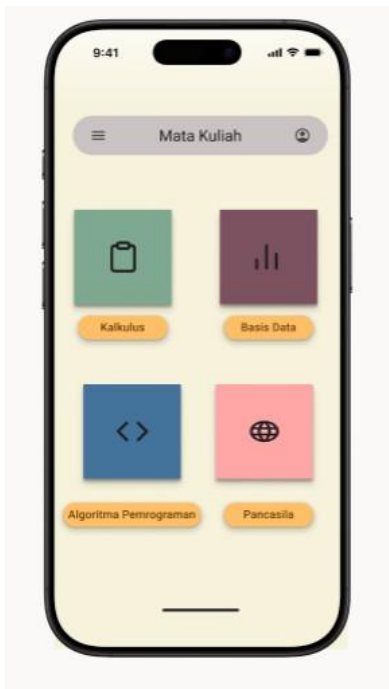
b. Alternative Flow

1. Jika kuota mata kuliah penuh, sistem menampilkan pesan "Mata kuliah sudah penuh".
2. Pengguna dapat membatalkan pilihan sebelum menekan tombol simpan.

ix. Post-Condition :

Daftar mata kuliah yang dipilih berhasil disimpan dan muncul pada ringkasan akademik pengguna.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Memilih Mata Kuliah



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P301	Halaman Memilih Mata Kuliah	Halaman utama bagi mahasiswa untuk melakukan pemilihan mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan.

Page Memilih Mata Kuliah

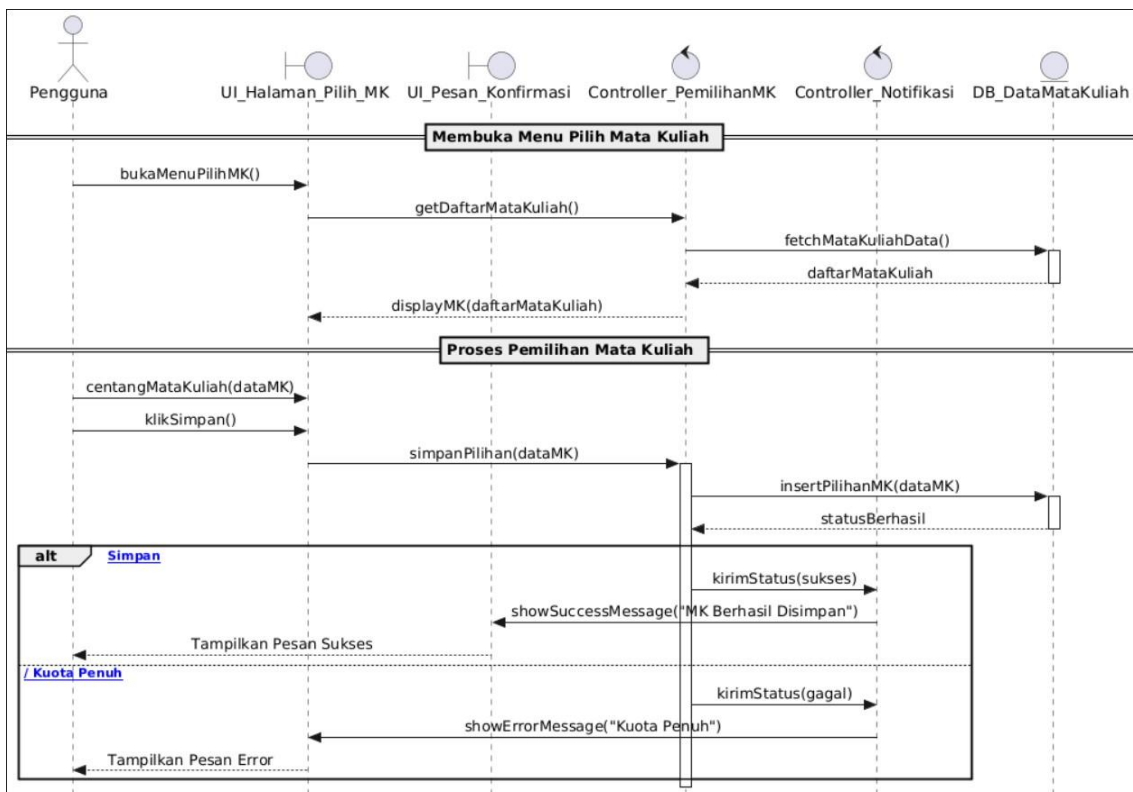
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Checkbox_MK</i>	<i>Checkbox</i>	<i>Nama Mata Kuliah</i>	<i>Digunakan untuk memilih satu atau beberapa mata kuliah yang tersedia dalam daftar.</i>
<i>Button_Simpan</i>	<i>Button</i>	<i>Simpan</i>	<i>Jika diklik, sistem akan memproses dan menyimpan daftar mata kuliah yang telah dipilih ke database.</i>
<i>Button_Batal</i>	<i>Button</i>	<i>Batal</i>	<i>Jika diklik, sistem akan membatalkan pilihan dan kembali ke halaman sebelumnya.</i>

3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Memilih Mata Kuliah

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	<i>UI_Halaman_Pilih_MK</i>	<i>Boundary</i>
2	<i>UI_Pesan_Konfirmasi</i>	<i>Boundary</i>
3	<i>Controller_PemilihanMK</i>	<i>Controller</i>
4	<i>Controller_Notifikasi</i>	<i>Controller</i>
5	<i>DB_DataMataKuliah</i>	<i>Entity</i>

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Memilih Mata Kuliah



3.1.4 Use Case #4 Mencari Teman Belajar

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Mencari Teman Belajar

Skenario Use Case #4 :

- x. Pre-Condition
Pengguna telah login ke dalam sistem dan telah memilih minimal satu mata kuliah.

- xi. Use Case Description
- a. Primary Flow

1.	Pengguna membuka menu <i>Cari Teman Belajar</i> .
2.	Sistem menampilkan halaman pencarian dengan filter (mata kuliah, fakultas, tingkat semester).
3.	Pengguna memilih mata kuliah dan kriteria pencarian.
4.	Pengguna menekan tombol Cari .
5.	Sistem memproses pencarian berdasarkan data yang tersedia.
6.	Sistem menampilkan daftar mahasiswa yang sesuai.
7.	Pengguna dapat melihat profil singkat calon teman belajar.

- b. Alternative Flow

1.	Jika tidak ditemukan teman yang sesuai, sistem menampilkan pesan “ <i>Tidak ditemukan teman belajar yang sesuai dengan kriteria.</i> ”
2.	Pengguna dapat mengubah filter pencarian.

- xii. Post-Condition

Daftar calon teman belajar berhasil ditampilkan dan pengguna dapat memilih untuk menghubungi atau melihat detail profil.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Mencari Teman Belajar



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P401	Halaman Mencari Teman Belajar	Halaman untuk mencari teman belajar berdasarkan mata kuliah dan semester

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page *HOMEPAGE*

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Dropdown_MK</i>	<i>Dropdown</i>	<i>Mata Kuliah</i>	<i>Memilih mata kuliah yang diambil</i>
<i>Dropdown_Semester</i>	<i>Dropdown</i>	<i>Semester</i>	<i>Memilih semester mahasiswa</i>
<i>Button_Cari</i>	<i>Button</i>	<i>Cari</i>	<i>Menjalankan proses pencarian</i>
<i>Card_User</i>	<i>Card</i>	<i>Data Mahasiswa</i>	<i>Menampilkan profil singkat mahasiswa</i>
<i>Button_LihatProfil</i>	<i>Button</i>	<i>Lihat Profil</i>	<i>Menampilkan detail profil mahasiswa</i>
<i>Button_KirimPermintaan</i>	<i>Button</i>	<i>Kirim Permintaan</i>	<i>Mengirim permintaan belajar</i>

3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Mencari Teman Belajar

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

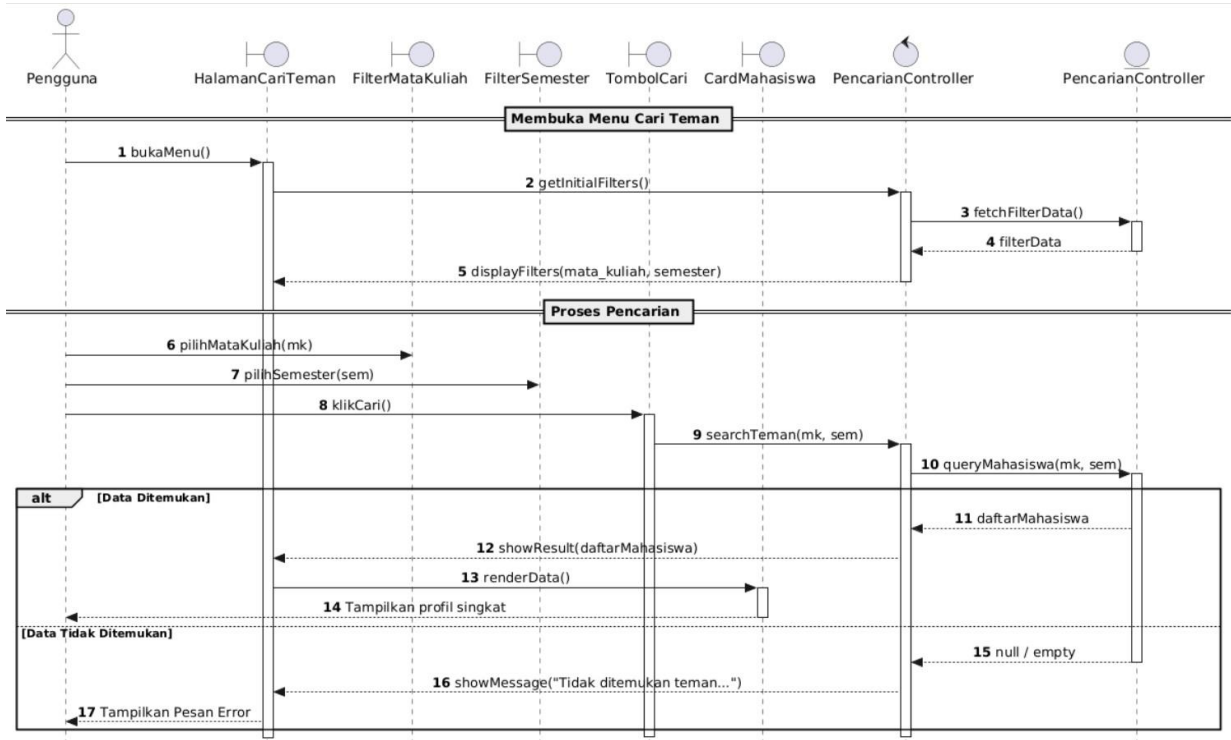
Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	<i>HalamanCariTeman</i>	<i>Boundary</i>
2.	<i>FilterMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
3.	<i>FilterSemester</i>	<i>Boundary</i>
4.	<i>TombolCari</i>	<i>Boundary</i>
5.	<i>CardMahasiswa</i>	<i>Boundary</i>
6.	<i>PencarianController</i>	<i>Controller</i>
7.	<i>PencarianController</i>	<i>Entity</i>

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Mencari Teman Belajar



3.1.5 Use Case #5 Melihat Rekomendasi dari Teman

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Melihat Rekomendasi dari Teman

Skenario Use Case #5 :

- xiii. Pre-Condition
Pengguna telah login dan memiliki data histori aktivitas belajar atau mata kuliah yang dipilih sebelumnya.
- xiv. Use Case Description
 - a. Primary Flow

1.	Pengguna membuka menu Rekomendasi Teman .
2.	Sistem mengambil data histori dan preferensi pengguna.
3.	Sistem memproses algoritma rekomendasi.
4.	Sistem menampilkan daftar teman yang direkomendasikan.
5.	Pengguna dapat melihat profil atau mengirim permintaan belajar.

- b. Alternative Flow
Jika belum tersedia data rekomendasi, sistem menampilkan pesan “*Belum ada rekomendasi untuk Anda.*”
- xv. Post-Condition
Daftar rekomendasi teman berhasil ditampilkan dan pengguna dapat melakukan interaksi lanjutan.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Melihat Rekomendasi dari Teman



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P501	Halaman Rekomendasi Teman	Menampilkan daftar teman yang direkomendasikan sistem

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page HOMEPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Card_Rekomendasi	Card	Profil Teman	Menampilkan profil teman yang direkomendasikan
Badge_Rekomendasi	Badge	Rekomendasi	Penanda rekomendasi sistem
Button_LihatProfil	Button	Lihat Profil	Melihat detail profil
Button_KirimPermintaan	Button	Kirim Permintaan	Mengirim permintaan belajar

Page REGISTRASI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TextBox1	Textbox	Username	Jika diklik, akan mengaktifkan Function.....
Button 2	Button	SAVE	Jika diklik akan mengaktifkan

3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Melihat Rekomendasi dari Teman

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

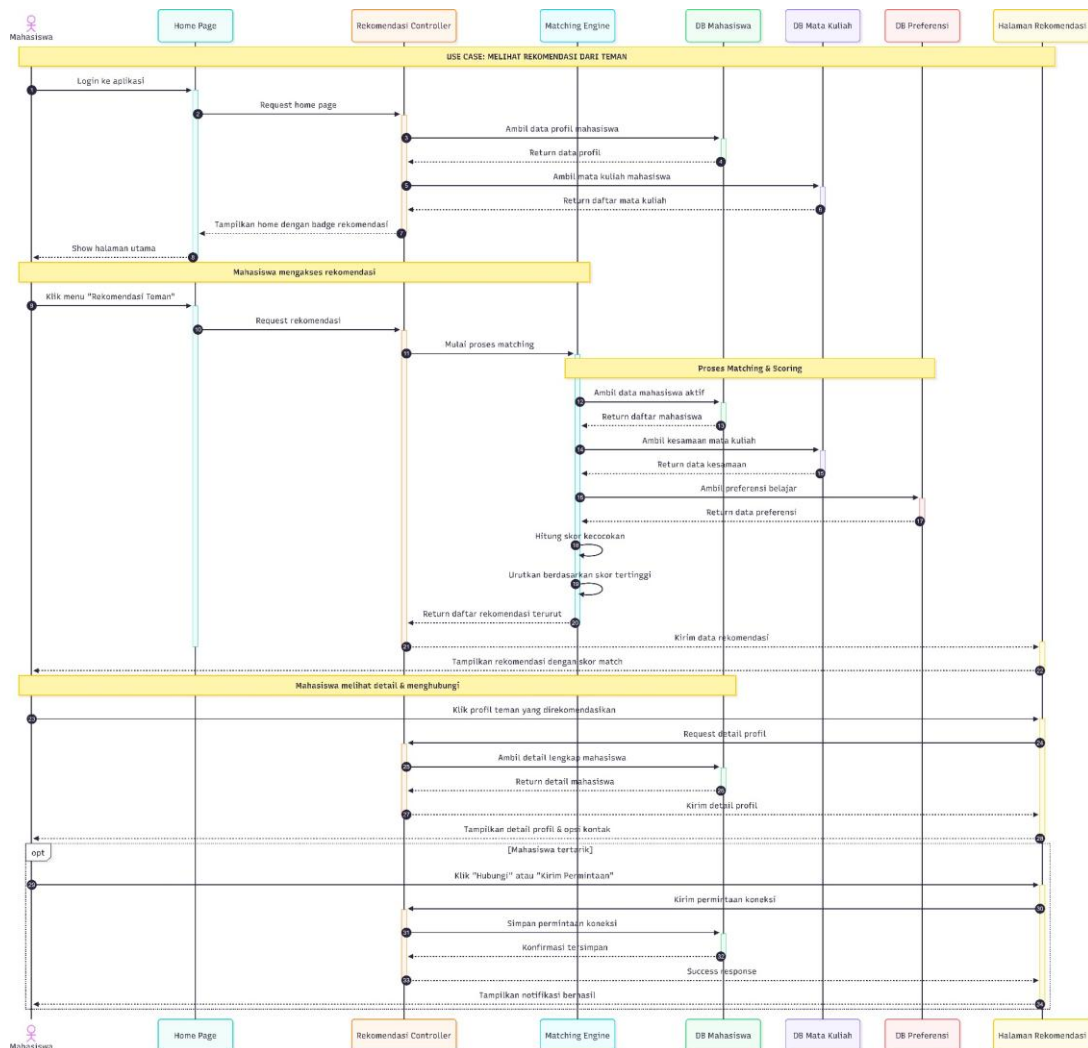
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-XXX	Halaman 21 dari 45
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	HalamanRekomendasi	Boundary
2.	CardRekomendasi	Boundary
3.	RekomendasiController	Controller
4.	DataRekomendasi	Entity
5.	DataMahasiswa	Entity

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Melihat Rekomendasi dari Teman



3.1.6 Use Case #6 Membuat Grup Belajar

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Membuat Grup Belajar

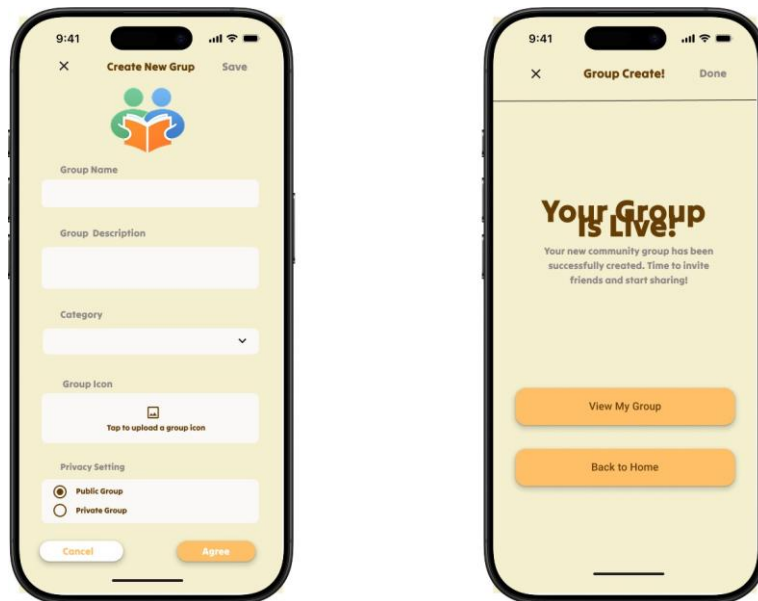
Skenario Use Case #6 :

- xvi. Pre-Condition: Pengguna sudah login dan berada pada halaman untuk membuat grup baru.
- xvii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - Pengguna membuka halaman "Buat Grup"
 - Pengguna mengisi nama grup pada kolom Nama Grup.

- Pengguna mengisi deskripsi grup pada kolom Deskripsi Grup.
 - Pengguna memilih kategori mata pelajaran dari daftar yang tersedia.
 - Pengguna mengunggah foto/ikon grup.
 - Pengguna memilih pengaturan privasi/publik grup.
 - Pengguna menekan tombol setuju.
 - Sistem memvalidasi seluruh input,
 - Sistem membuat grup baru dan menyimpan data grup.
 - Sistem menampilkan pesan “Grup berhasil dibuat” dan mengalihkan pengguna ke halaman grup.
- b. Alternative Flow
- Pengguna bisa menekan tombol batal.
 - Sistem membatalkan proses pembuatan grup.
 - Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya.

xviii. Post-Condition: Grup belajar baru berhasil dibuat dan tersimpan dalam database, mahasiswa tercatat sebagai admin/creator grup, dan grup muncul dalam daftar grup mahasiswa.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Membuat Grup Belajar



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
1	Create New Group Page	Halaman untuk membuat grup baru dengan form input
2	Group Created Success Page	Halaman konfirmasi sukses setelah grup berhasil dibuat

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button1	Button	X (Close)	Jika diklik, akan membatalkan pembuatan grup dan kembali ke halaman sebelumnya.
Buuton 2	Button	Save	Jika diklik, akan menyimpan data grup yang sedang dibuat.
TextBox1	Text Input	Group Name	Field untuk memasukkan nama grup yang akan dibuat.
TextBox2	Text Area	Group Description	Field untuk memasukkan deskripsi grup.
Dropdown1	Dropdown	Category	Jika diklik, akan menampilkan pilihan kategori grup.
Button3	Upload Button	Tap to upload a group icon	Jika diklik, akan membuka galeri untuk memilih icon grup.
Radio1	Radio Button	Public Group	Jika dipilih, grup akan bersifat publik dan bisa diakses siapa saja.
Radio2	Radio Button	Private Group	Jika dipilih, grup akan bersifat privat dan hanya bisa diakses oleh anggota yang diundang.
Button4	Button	Cancel	Jika diklik, akan membatalkan pembuatan grup dan kembali ke halaman sebelumnya.
Button5	Button	Agree	Jika diklik, akan memproses pembuatan grup dan menampilkan halaman konfirmasi.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button1	Textbox	X (Close)	Jika diklik, akan menutup halaman dan kembali ke home.
Buuton 2	Button	Done	Jika diklik, akan menyelesaikan proses dan kembali ke halaman utama.
Text1	Heading Text	Your Group Is Live!	Menampilkan pesan konfirmasi bahwa grup berhasil dibuat.
Text2	Body Text	Your new community group has been successfully created. Time to invite friends and start sharing!	Menampilkan deskripsi konfirmasi pembuatan grup.
Button3	Button	View My Group	Jika diklik, akan mengarahkan pengguna ke halaman grup yang baru dibuat.
Button4	Button	Back to Home	Jika diklik, akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama.

3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Membuat Grup Belajar

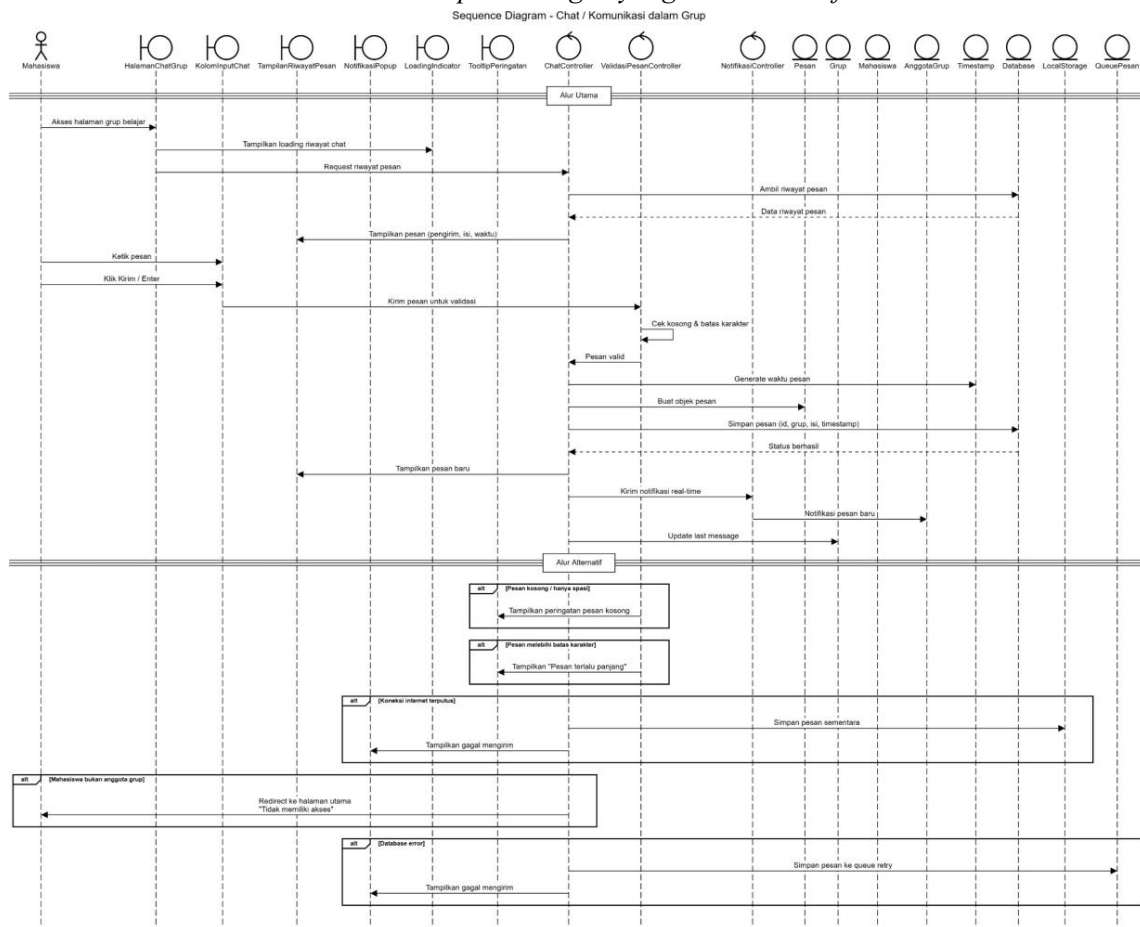
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FieldNamaGrup	Boundary
2	FieldDeskripsiGrup	Boundary
3	DropdownKategori	Boundary
4	UploadFoto/IkonGrup	Boundary

5	CheckboxPublik	Boundary
6	CheckboxPrivate	Boundary
7	TombolBatal	Boundary
8	TombolSetuju	Boundary
9	SistemValidasiInput	Controller
10	ProsesSimpanGrup	Controller
11	DataGrup	Entity

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Membuat Grup Belajar

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.

Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



3.1.7 Use Case #7 Bergabung Grup Belajar

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Bergabung Grup Belajar

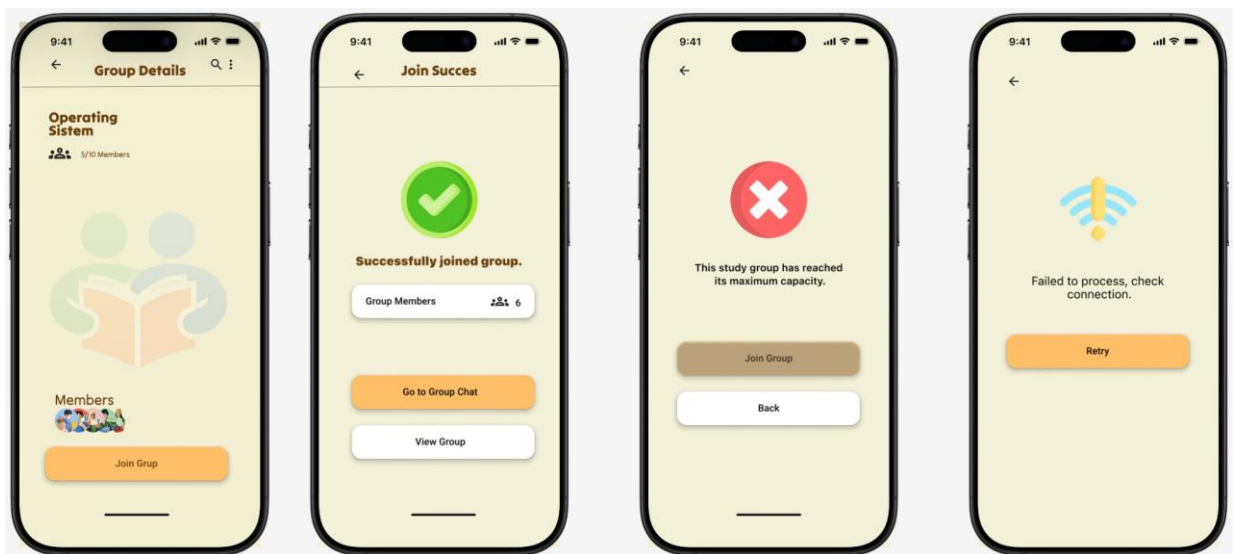
Skenario Use Case #7 :

- xix. Pre-Condition: Mahasiswa sudah login dan berada di halaman detail grup atau hasil pencarian grup.
- xx. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - Pengguna menekan tombol "**Gabung Grup**" pada halaman detail grup.
 - Sistem memvalidasi status keanggotaan (apakah pengguna sudah bergabung atau belum).
 - Sistem memeriksa kapasitas maksimal grup.

- Sistem memeriksa jenis privasi grup (Publik/Privat).
- Sistem memproses penambahan Mahasiswa ke dalam daftar anggota grup di database.
- Sistem memperbarui jumlah anggota dalam data grup.
- Sistem menampilkan pesan "**Berhasil bergabung dengan grup**".
- Sistem mengalihkan pengguna ke halaman **Chat/Komunikasi dalam Grup**.
- b. Alternative Flow
 - **Jika grup bersifat privat:** Sistem mengirimkan permintaan bergabung kepada admin grup dan menampilkan pesan "Permintaan terkirim".
 - **Jika grup sudah penuh:** Sistem membatalkan proses dan menampilkan pesan "Grup sudah penuh".
 - **Jika koneksi internet terputus:** Sistem menampilkan indikator "Gagal memproses, periksa koneksi".

xxi. Post-Condition: Data mahasiswa tersimpan dalam tabel anggota grup, jumlah anggota grup bertambah, dan mahasiswa mendapatkan akses ke fitur chat grup tersebut.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Bergabung Grup Belajar



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
1	Group Detail	Halaman yang menampilkan detail grup studi, termasuk nama sistem operasi, jumlah anggota (5/10 Members), ilustrasi grup, daftar member, dan tombol untuk bergabung ke grup
2	Join Success	Halaman konfirmasi yang muncul setelah user berhasil bergabung ke grup, menampilkan icon centang hijau, pesan sukses, informasi jumlah anggota grup (6), dan opsi untuk masuk ke group chat atau melihat detail grup
3	Group Full	Halaman notifikasi error yang muncul ketika user mencoba bergabung ke grup yang sudah mencapai kapasitas maksimum, menampilkan icon silang merah, pesan error, dan tombol untuk kembali atau mencoba join grup
4	Connection Error	Halaman error yang muncul ketika terjadi kegagalan koneksi saat memproses permintaan, menampilkan icon warning, pesan "Failed to process, check connection", dan tombol Retry untuk mencoba kembali

Page Join Success

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>TXT1</i>	<i>Text</i>	Successfully joined group.	<i>Menampilkan pesan konfirmasi berhasil bergabung</i>
<i>SCT1</i>	<i>Section</i>	Group Members	<i>Menampilkan jumlah anggota grup saat ini</i>
<i>TXT2</i>	<i>Text</i>	Ask	Menampilkan nama pengguna yang baru bergabung
<i>BTN1</i>	<i>Button</i>	Go to Group Chat	<i>Jika diklik, akan membuka halaman chat grup</i>
<i>BTN2</i>	<i>Button</i>	Your Group	<i>Jika diklik, akan menampilkan detail grup</i>

Page Group Full

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>TXT1</i>	<i>Text</i>	This study group has reached its maximum capacity.	Pesan error ketika grup sudah penuh
<i>BTN1</i>	<i>Button</i>	Ok	Tombol untuk menutup pesan error
<i>BTN2</i>	<i>Button</i>	Back	Kembali ke halaman sebelumnya

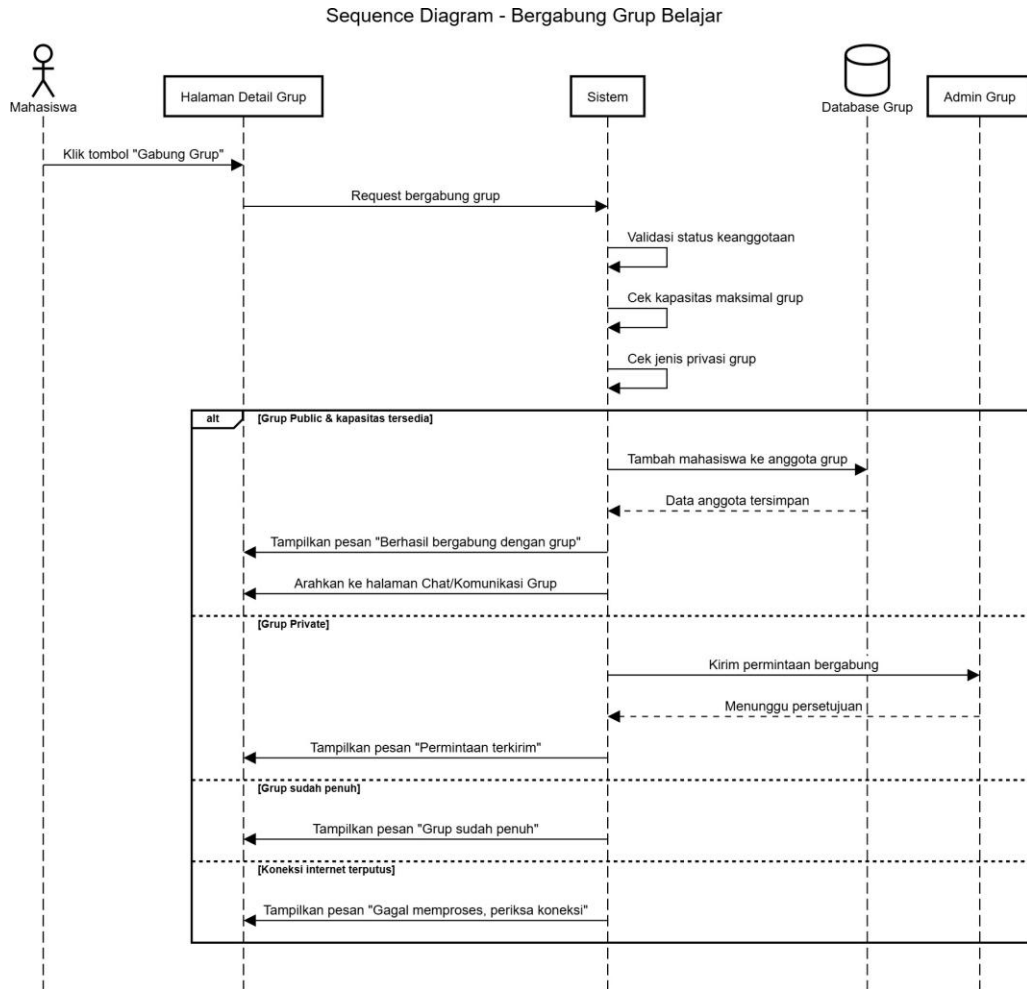
Page : Connection Error Page

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>TXT1</i>	<i>Text</i>	Failed to process, check connection.	Pesan error ketika koneksi internet bermasalah
<i>BTN1</i>	<i>Button</i>	Retry	Mencoba ulang proses bergabung
<i>BTN2</i>	<i>Button</i>	Cancel	Membatalkan proses dan kembali

3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 Bergabung Grup Belajar

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	HalamanDetailGrup	Boundary
2	TombolGabung	Boundary
3	NotifikasiBerhasil	Boundary
4	NotifikasiPermintaan	Boundary
5	NotifikasiGrupPenuh	Boundary
6	IndikatorKoneksi	Boundary
7	HalamanChatGrup	Boundary
8	SistemValidasi	Controller
9	ProsesTambahAnggota	Controller
10	DataGrup	Entity
11	DataAnggotaGrup	Entity
12	Mahasiswa	Entity
13	Database	Entity

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Bergabung Grup Belajar



3.1.8 Use Case #8 Chat/Komunikasi dalam Grup

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 Chat/Komunikasi dalam Grup

Skenario Use Case #8 :

- xxii. Pre-Condition: Mahasiswa sudah login ke sistem StudyTogether, mahasiswa adalah anggota dari grup belajar yang aktif, grup belajar sudah dibuat dan memiliki minimal 1 anggota, serta koneksi internet stabil.
- xxiii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - Mahasiswa membuka/mengakses halaman grup belajar tertentu.
 - Sistem memuat dan menampilkan interface chat grup.
 - Sistem mengambil riwayat pesan dari database.
 - Sistem menampilkan riwayat pesan dengan format (pengirim, isi pesan, timestamp).
 - Mahasiswa mengetik pesan pada kolom input chat.
 - Mahasiswa menekan tombol "Kirim" atau menekan Enter.
 - Sistem memvalidasi pesan (tidak kosong, tidak melebihi batas karakter).
 - Sistem menyimpan pesan ke database dengan data (mahasiswaId, groupId, isiPesan, timestamp).
 - Sistem menampilkan pesan baru di interface chat dengan informasi pengirim dan waktu.
 - Sistem mengirim notifikasi real-time ke anggota grup lain yang online.
 - Sistem memperbarui status "last message" pada grup.
 - b. Alternative Flow
 - Jika pesan kosong/hanya spasi, sistem tidak mengirim dan menampilkan tooltip peringatan.

- Jika pesan melebihi batas karakter (misal 1000 karakter), sistem menampilkan pesan "Pesan terlalu panjang"
- Jika koneksi internet terputus, sistem menampilkan indikator "Tidak dapat mengirim pesan" dan menyimpan pesan di local storage.
- Jika mahasiswa bukan anggota grup, sistem redirect ke halaman utama dengan pesan "Anda tidak memiliki akses ke grup ini"
- Jika tidak ada riwayat chat, sistem menampilkan pesan "Belum ada pesan. Mulai percakapan!"
- Jika database error saat menyimpan, sistem menampilkan "Gagal mengirim pesan" dan menyimpan di queue untuk retry.
- Jika loading riwayat pesan terlalu lama, sistem menampilkan loading indicator.
- Jika pengiriman notifikasi gagal, sistem tetap menyimpan pesan namun tidak memberitahu anggota lain secara real-time.

xxiv. Post-Condition: Pesan berhasil tersimpan dalam database dengan lengkap (id, pengirim, grup, isi, timestamp), pesan ditampilkan dalam interface chat grup secara chronological, anggota grup lain yang online menerima notifikasi pesan baru, timestamp pesan tercatat dengan format yang benar, status "last message" grup terupdate, dan counter unread message bertambah untuk anggota yang belum membaca

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Chat/Komunikasi dalam Grup



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
1	Home Page	Halaman utama yang menampilkan daftar grup chat dan navigasi.
2	Page Chat Group	Halaman percakapan grup dengan fitur pengiriman pesan.
3	Page Settings	.Halaman pengaturan aplikasi.

Page HOMEPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button1	Button	Operating System	Jika diklik, akan mengarahkan ke halaman grup Operating System.
Buuton 2	Button	Data Structure	Jika diklik, akan mengarahkan ke halaman grup Data Structure.
Icon1	Icon Button	Settings	Jika diklik, akan membuka menu pengaturan aplikasi.
Icon2	Icon Button	Add Group	.Jika diklik, akan membuka form untuk membuat grup baru
NavIcon1	Navigation Icon	Chat	Jika diklik, menampilkan halaman daftar chat (active state).

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
NavIcon2	Navigation Icon	Notification	Jika diklik, menampilkan halaman notifikasi.
NavIcon3	Navigation Icon	Profile	Jika diklik, menampilkan halaman profil pengguna.

Page Chat Group (Operating System)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button1	Button	Back	Jika diklik, akan kembali ke halaman sebelumnya (Home Page).
Button 2	Icon Button	Menu	Jika diklik, akan menampilkan menu opsi grup (info, mute, exit, dll).
TextBox1	Text Input	Type a message...	Field untuk mengetikkan pesan yang akan dikirim
Button3	Icon Button	Send	Jika diklik, akan mengirim pesan yang sudah diketik.
MessageBubble1	Message Component	(Joline's message)	Menampilkan pesan dari Joline "Hey everyone! We have a new member joining us"
MessageBubble2	Message Component	(Bob's message)	Menampilkan pesan dari Bob "Hey Joline! I'm Bob, nice to meet you"
MessageBubble3	Message Component	(User's message)	Menampilkan pesan dari user "Hi Bob! Welcome to the team"

Page Settings

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button1	Button	Back	Jika diklik, akan kembali ke halaman sebelumnya.
Button 2	Menu Item	Notification Preferences	Jika diklik, akan membuka pengaturan notifikasi.
Button 3	Menu Item	App Language	Jika diklik, akan membuka pilihan bahasa aplikasi.
Button 4	Menu Item	App Theme	Jika diklik, akan membuka pilihan tema aplikasi (light/dark mode).
Button 5	Menu Item	Database	Jika diklik, akan membuka pengaturan database.
Button 6	Menu Item	Local Storage	Jika diklik, akan membuka pengaturan penyimpanan lokal.
Button 7	Menu Item	Message Queue	Jika diklik, akan membuka pengaturan antrian pesan.

3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 Chat/Komunikasi dalam Grup

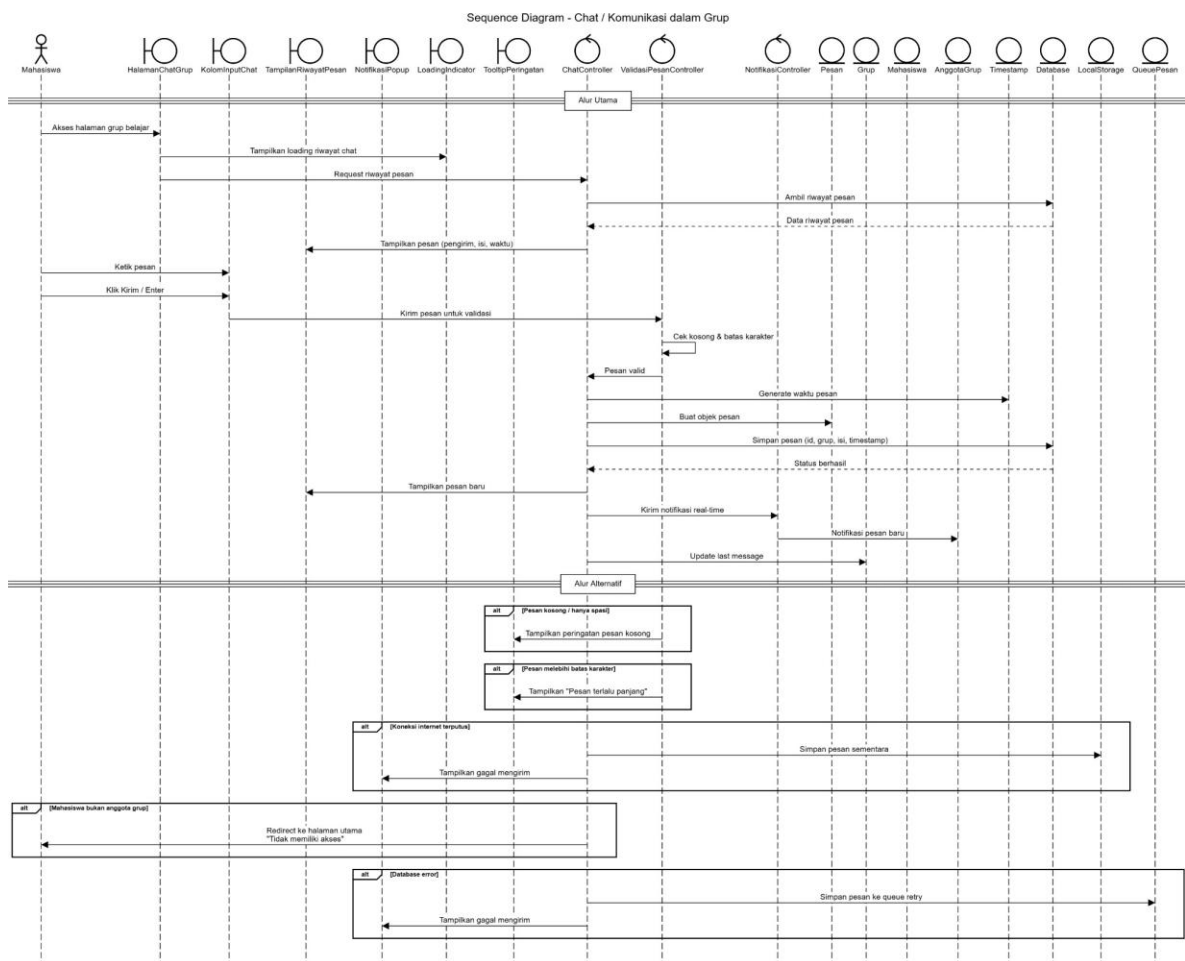
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	HalamanChatGrup	Boundary
2	KolomInputChat	Boundary
3	TampilanRiwayatPesan	Boundary
4	NotifikasiPopup	Boundary

5	Loading Indicator	Boundary
6	TooltipPeringatan	Boundary
7	ChatController	Controller
8	NotifikasiController	Controller
9	ValidasiPesanController	Controller
10	Pesan	Entity
11	Grup	Entity
12	Mahasiswa	Entity
13	AnggotaGrup	Entity
14	Timestamp	Entity
15	Database	Entity
16	LocalStorage	Entity
17	QueuePesan	Entity

3.1.8.4 Sequence Diagram #8 Chat/Komunikasi dalam Grup

B



3.1.9 Use Case #9 Mengelola Data Mata Kuliah

3.1.9.1 Use Case Scenario #9 Mengelola Data Mata Kuliah

Skenario Use Case #9 :

xxv. Pre-Condition

1. Admin sudah login
2. Admin memiliki hak akses pengelolaan data mata kuliah
3. Sistem terhubung dengan database mata kuliah.

xxvi. Use Case Description

a. Primary Flow

1. Admin masuk ke menu manajemen mata kuliah.
2. Sistem menampilkan daftar mata kuliah yang sudah ada.
3. Admin memilih tindakan: tambah, edit, atau hapus.
4. Jika tambah/edit, sistem menampilkan form data mata kuliah.
5. Admin mengisi atau mengubah data pada form.
6. Admin menyimpan perubahan.
7. Sistem memvalidasi data.
8. Sistem menyimpan data ke database.
9. Sistem menampilkan daftar yang sudah diperbarui.

b. Alternative Flow

Data tidak valid saat tambah/edit

1. Sistem menemukan kesalahan input (kode sama, field kosong).
2. Sistem menampilkan pesan error.
3. Admin memperbaiki data dan kembali ke langkah 6 alur utama

xxvii. Post-Condition

1. Perubahan yang dilakukan admin (tambah, edit, atau hapus) tersimpan di database.
2. Daftar mata kuliah di sistem sudah diperbarui sesuai tindakan admin.
3. Mahasiswa dan fitur lain yang memakai data mata kuliah otomatis menggunakan data terbaru.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Mengelola Data Mata Kuliah



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P901	Home / Data Mata Kuliah	Halaman utama pengelolaan data mata kuliah yang menampilkan visualisasi data (diagram) dan ringkasan jumlah mata kuliah.

P902	Form Tambah Mata Kuliah	Halaman form untuk menambahkan data mata kuliah baru ke dalam sistem.
P903	Page Edit Mata Kuliah	Halaman daftar mata kuliah yang menampilkan tabel data beserta aksi edit dan hapus.
P904	Form Edit Mata Kuliah	Halaman form untuk mengubah data mata kuliah yang sudah ada.

Page Home / Data Mata Kuliah (P901)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Chart1	Chart	-	Diagram lingkaran yang menampilkan distribusi mata kuliah berdasarkan kategori.
Chart2	Chart	-	Diagram batang jumlah mata kuliah per kategori.
BtnTambah	Button	Tambah	Navigasi ke halaman Form Tambah Mata Kuliah.
BtnHome	Button	Home	Kembali ke halaman utama aplikasi.
BtnEdit	Button	Edit	Navigasi ke halaman daftar/edit mata kuliah.

Page Form Tambah Mata Kuliah (P902)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
FieldKodeMK	Text Field	Kode Mata Kuliah	Input kode unik mata kuliah.
FieldNamaMK	Text Field	Nama Mata Kuliah	Input nama mata kuliah.
FieldDeskripsi	Text Area	Deskripsi	Input deskripsi singkat mata kuliah.
BtnSubmit	Button	Submit	Menyimpan data mata kuliah baru ke sistem.
BtnBack	Icon Button	Back	Kembali ke halaman sebelumnya.

Page Edit Mata Kuliah (P903)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TableMK	Table	Daftar Mata Kuliah	Menampilkan daftar mata kuliah beserta kode dan deskripsi.
BtnEditRow	Button	Edit	Mengarahkan ke Form Edit Mata Kuliah untuk data terpilih.
BtnDeleteRow	Button	Hapus	Menghapus data mata kuliah dari sistem.
BtnTambah	Button	Tambah	Navigasi ke Form Tambah Mata Kuliah.

Form Edit Mata Kuliah (P904)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
FieldKodeMK	Text Field	Kode Mata Kuliah	Input kode unik mata kuliah.
FieldNamaMK	Text Field	Nama Mata Kuliah	Mengubah nama mata kuliah.
FieldDeskripsi	Text Area	Deskripsi	Mengubah deskripsi mata kuliah.
BtnSubmit	Button	Submit	Menyimpan perubahan data mata kuliah.
BtnBack	Icon Button	Back	Kembali ke halaman daftar mata kuliah.

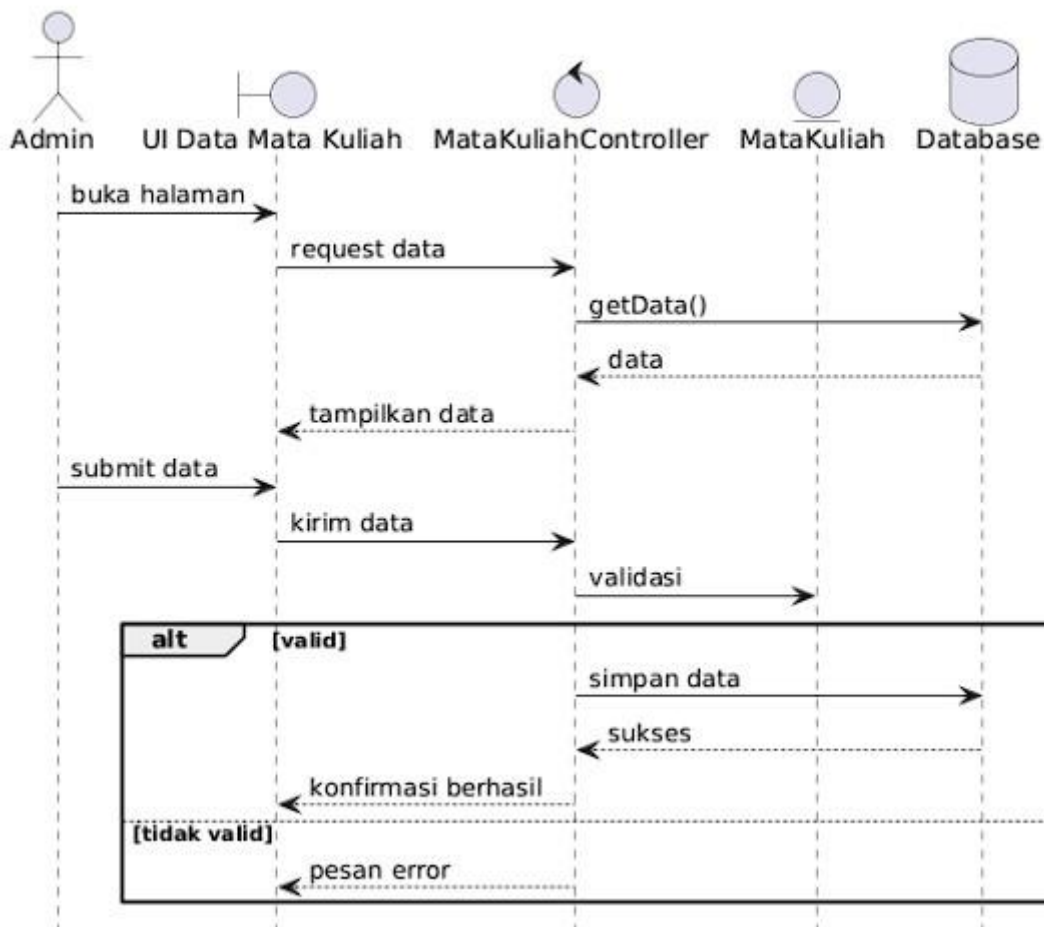
3.1.9.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #9 Mengelola Data Mata Kuliah

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-XXX	Halaman 33 dari 45
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	<i>HalamanDataMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
2	<i>DiagramDistribusiMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
3	<i>DiagramJumlahMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
4	<i>TombolTambahMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
5	<i>HalamanFormTambahMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
6	<i>FieldKodeMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
7	<i>FieldNamaMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
8	<i>FieldDeskripsiMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
9	<i>TombolSubmitMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
10	<i>HalamanDaftarMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
11	<i>TabelDaftarMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
12	<i>TombolEditMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
13	<i>TombolHapusMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
14	<i>HalamanFormEditMataKuliah</i>	<i>Boundary</i>
15	<i>MataKuliahController</i>	<i>Controller</i>
16	<i>ValidasiMataKuliahController</i>	<i>Controller</i>
17	<i>MataKuliah</i>	<i>Entity</i>
18	<i>Admin</i>	<i>Entity</i>
19	<i>Database</i>	<i>Entity</i>

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Mengelola Data Mata Kuliah



3.1.10 Use Case #10 <Memverifikasi Akun Mahasiswa >

3.1.10.1 Use Case Scenario #10 <Memverifikasi Akun Mahasiswa>

Skenario Use Case #10 :

- i. Pre-Condition : Mahasiswa sudah mendaftar (status *pending*) dan Admin sudah login ke dashboard.
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow

Langkah Admin	Respon Sistem
1. Admin masuk ke menu "Daftar Verifikasi Mahasiswa".	1. Sistem menampilkan daftar mahasiswa yang statusnya masih <i>Pending</i> .
2. Admin memilih salah satu mahasiswa untuk diperiksa detailnya.	2. Sistem menampilkan detail NIM, nama dan email..
3. Admin menekan tombol "Terima" untuk memvalidasi akun.	3. Sistem mengubah status menjadi "Terverifikasi" dan mengirim email

	berhasil.
--	-----------

b. Alternative Flow 1 : Data Tidak Valid

Langkah Aktor(Admin)	Respon Sistem
1. Admin menekan tombol "Tolak" karena data tidak sesuai.	1. Sistem menampilkan pop-up untuk mengisi alasan penolakan.
2. Admin mengisi alasan (contoh: "NIM Tidak Valid") dan klik "Kirim".	3. Sistem menghapus/arsip data dan mengirim email penolakan.

iii. Post-Condition :

Jika Diterima: Sistem akan mengubah status akun di DB_AkunMahasiswa menjadi "Aktif". Secara otomatis, Controller_Notifikasi akan mengirimkan email berisi: "Selamat! Akun Anda telah diverifikasi oleh Admin. Silakan login menggunakan NIM Anda."

Jika Ditolak: Sistem akan menghapus atau memindahkan data ke tabel arsip. Admin wajib mengisi alasan (misal: "NIM tidak sesuai format"). Email yang dikirimkan berisi: "Mohon maaf, pendaftaran Anda ditolak karena [Alasan Admin]. Silakan daftar kembali dengan data yang benar."

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 <Memverifikasi Akun Mahasiswa>



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P_ADM01	Halaman Daftar Verifikasi	Tabel utama yang berisi daftar mahasiswa yang menunggu verifikasi.

<i>P_ADM02</i>	<i>Halaman Detail Profil Pendaftar</i>	<i>Layar yang menampilkan informasi rinci satu mahasiswa.</i>
<i>P_ADM03</i>	<i>Pop-up Alasan Penolakan</i>	<i>Form input jika Admin memutuskan menolak pendaftaran.</i>
<i>P_ADM04</i>	<i>Notifikasi Status Berhasil</i>	<i>Pesan sukses setelah Admin berhasil memperbarui status pendaftaran mahasiswa.</i>

P_ADM01 : Halaman Daftar Verifikasi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Tabel_Mhs</i>	<i>Table</i>	<i>Daftar Mahasiswa</i>	<i>Menampilkan NIM, Nama, dan status pendaftaran mahasiswa</i>
<i>Button_Chek</i>	<i>Button</i>	<i>Periksa</i>	<i>Tombol untuk membuka detail pendaftar pada halaman P_ADM02.</i>

P_ADM02 : Halaman Detail Profil Pendaftar

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Text_NIM</i>	<i>Text</i>	<i>NIM</i>	<i>Menampilkan NIM pendaftar secara read-only</i>
<i>Text_Nama</i>	<i>Text</i>	<i>Nama</i>	<i>Menampilkan Nama Lengkap pendaftar.</i>
<i>Button_Approve</i>	<i>Button</i>	<i>Terima</i>	<i>Jika diklik, memicu alur utama untuk mengaktifkan akun.</i>
<i>Button_Reject</i>	<i>Button</i>	<i>Tolak</i>	<i>Jika diklik, memicu alur alternatif penolakan (P_ADM04).</i>

P_ADM03 : Form Alasan Penolakan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Input_Alasan</i>	<i>RTF Box</i>	<i>Alasan</i>	<i>Field untuk mengisi alasan mengapa akun tidak diverifikasi.</i>
<i>Button_Kirim</i>	<i>Button</i>	<i>Konfirmasi</i>	<i>Mengirim pesan penolakan dan menghapus/arsip data pendaftaran mahasiswa.</i>

p_ADM04 : Notifikasi Status Berhasil

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Pop_Message</i>	<i>Message Box</i>	<i>Data Berhasil Diperbarui</i>	<i>Menampilkan teks konfirmasi bahwa status akun mahasiswa sudah berhasil diubah di database.</i>
<i>Button_OK</i>	<i>Button</i>	<i>OK</i>	<i>Jika diklik, pop-up tertutup dan sistem secara otomatis mengarahkan Admin kembali ke Halaman Daftar Utama (P001).</i>

3.1.103 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 <Memverifikasi Akun Mahasiswa>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

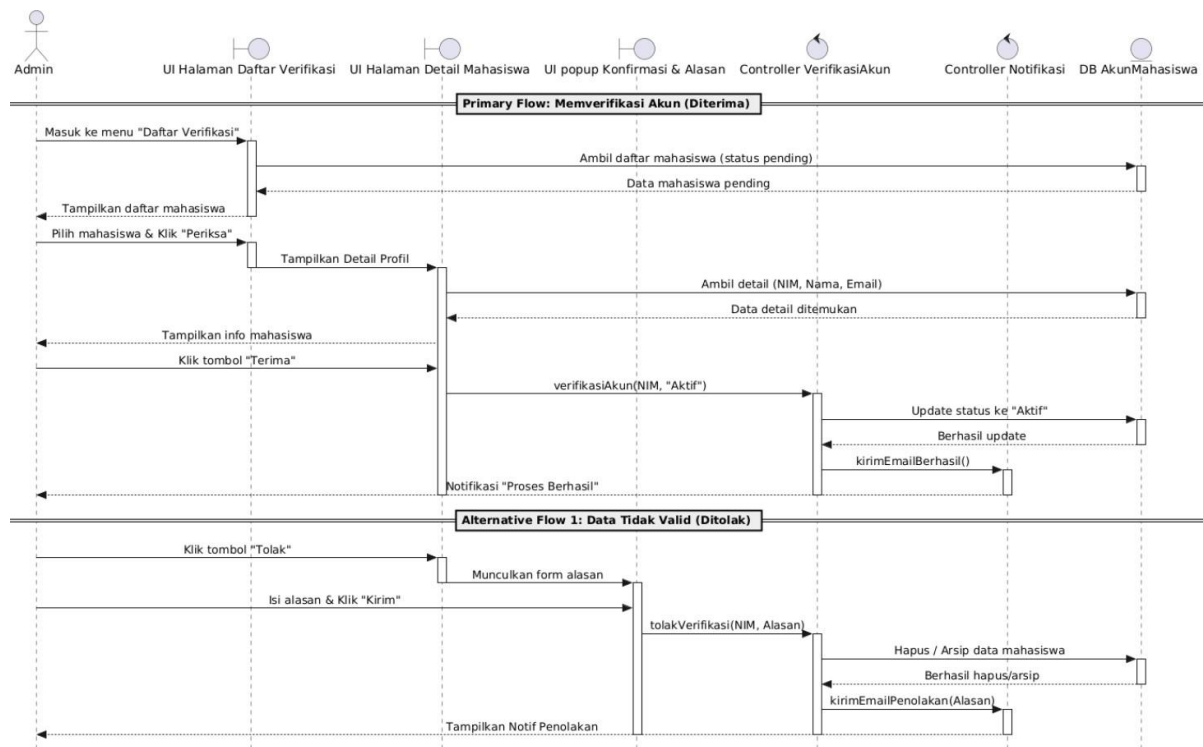
Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
<i>1</i>	<i>UI Halaman Daftar Verifikasi</i>	<i>Boundary</i>
<i>2</i>	<i>UI Halaman Detail Mahasiswa</i>	<i>Boundary</i>
<i>3</i>	<i>UI popup Konfirmasi & Alasan</i>	<i>Boundary</i>
<i>4</i>	<i>Controller Verifikasi Akun</i>	<i>Controller</i>
<i>5</i>	<i>Controller Notifikasi</i>	<i>Controller</i>

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 <Memverifikasi Akun Mahasiswa>



3.1.11 Use Case #11 Memantau Aktivitas Pengguna

3.1.11.1 Use Case Scenario #11 Memantau Aktivitas Pengguna

Skenario Use Case #11 :

xxviii. Pre-Condition : Admin sudah masuk ke dashboard dan sistem telah mencatat log aktivitas pengguna.

xxix. Use Case Description

a. Primary Flow :

1. Admin masuk ke menu "Log Aktivitas".
2. Sistem menampilkan daftar riwayat aktivitas pengguna (Nama, Aktivitas, Waktu).
3. Admin memilih salah satu baris log untuk melihat detail.
4. Sistem menampilkan pop-up detail aktivitas tersebut.

b. Alternative Flow (Filter Data) :

1. Admin memilih kriteria filter (misal: rentang waktu atau nama).
2. Sistem memperbarui tampilan tabel sesuai filter.

xxx. Post-Condition : Admin berhasil memantau riwayat aktivitas pengguna untuk kebutuhan audit atau keamanan.

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Memantau Aktivitas Pengguna



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P_ADM 05	Halaman Log Aktivitas	Halaman utama yang menampilkan tabel riwayat aktivitas seluruh pengguna (mahasiswa) secara sistematis.
P_ADM 06	Detail Aktivitas	Layar pop-up yang menampilkan detail teknis dari satu aktivitas yang dipilih oleh Admin.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

P_ADM05 : Halaman Log Aktivitas

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Tabel_Log	Table	Kolom	Menampilkan kolom Nama, Aktivitas (Login/Logout/Aksi), dan Waktu.
Input_Search	Textbox	Search	Field untuk mencari aktivitas berdasarkan nama atau NIM mahasiswa tertentu.
Button_View	Button	View	Tombol untuk melihat rincian aktivitas lebih mendalam pada layar P_ADM06.
Dropdown_Filter	Dropdown	Kotak	Memfilter tampilan log berdasarkan tipe aktivitas (misal: "Keamanan", "Update Data").

3.1.11.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #11 Memantau Aktivitas Pengguna

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

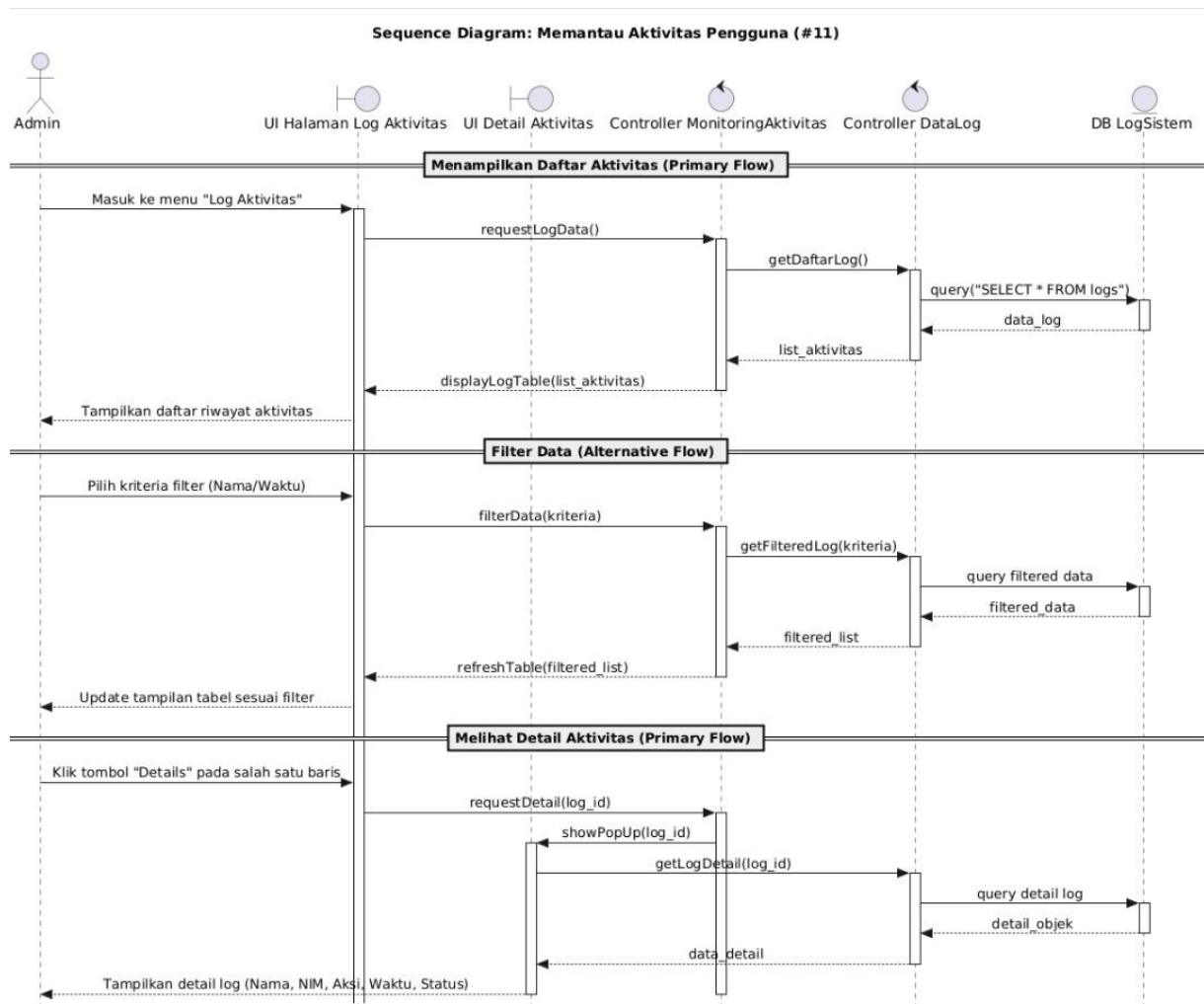
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
----	------------------	--------------------

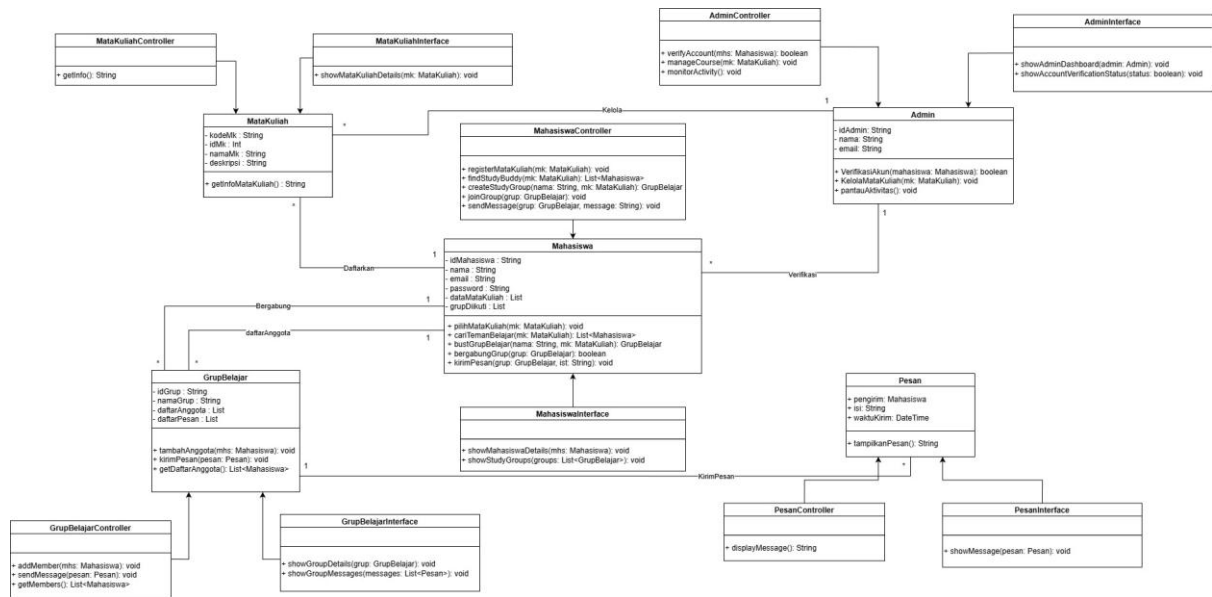
1	UI Halaman Log Aktivitas	Boundary
2	UI Detail Aktivitas	Boundary
3	Controller MonitoringAktivitas	Controller
4	Controller DataLog	Controller
5	DB_LogSistem	Entity

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.11.4 Sequence Diagram #11 Memantau Aktivitas Pengguna



3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



3.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL.
menggunakan model MVC

TABEL KELAS :

A. Entity Class

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
E01	Mahasiswa	- idMahasiswa : String - nama : String - email : String - password : String - dataMataKuliah : List<MataKuliah> - grupDiikuti : List<GrupBelajar>	+ pilihMataKuliah(mk : MataKuliah) : void + cariTemamBelajar(mk : MataKuliah) : List<Mahasiswa> + buatGrupBelajar(nama : String, mk : MataKuliah) : GrupBelajar + bergabungGrup(grup : GrupBelajar) : boolean + kirimPesan(grup : GrupBelajar, isi : String) : void
E02	MataKuliah	- kodeMK : String - idMK : Int - namaMK : String - deskripsi : String	+ getInfoMataKuliah() : String
E03	GrupBelajar	- idGrup : String - namaGrup : String - daftarAnggota : List<Mahasiswa> - daftarPesan : List<Pesan>	+ tambahAnggota(mhs : Mahasiswa) : void + kirimPesan(pesan : Pesan) : void + getDaftarAnggota() : List<Mahasiswa>
E04	Pesan	- pengirim : Mahasiswa	+ tampilkanPesan() : String

		- <i>isi</i> : <i>String</i> - <i>waktuKirim</i> : <i>DateTime</i>	
E05	<i>Admin</i>	- <i>idAdmin</i> : <i>String</i> - <i>nama</i> : <i>String</i> - <i>email</i> : <i>String</i>	+ <i>verifikasiAkun</i> (<i>mahasiswa</i> : <i>Mahasiswa</i>) : <i>boolean</i> + <i>kelolaMataKuliah</i> (<i>mk</i> : <i>MataKuliah</i>) : <i>void</i> + <i>pantauAktivitas</i> () : <i>void</i>

B. Controller Class

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
C01	<i>MahasiswaController</i>	-	+ <i>registerMataKuliah</i> (<i>mk</i> : <i>MataKuliah</i>) : <i>void</i> + <i>findStudyBuddy</i> (<i>mk</i> : <i>MataKuliah</i>) : <i>List</i> < <i>Mahasiswa</i> > + <i>createStudyGroup</i> (<i>nama</i> : <i>String</i> , <i>mk</i> : <i>MataKuliah</i>) : <i>GrupBelajar</i> + <i>joinGroup</i> (<i>grup</i> : <i>GrupBelajar</i>) : <i>void</i> + <i>sendMessage</i> (<i>grup</i> : <i>GrupBelajar</i> , <i>message</i> : <i>String</i>) : <i>void</i>
C02	<i>MataKuliahController</i>	-	+ <i>getInfo</i> () : <i>String</i>
C03	<i>GrupBelajarController</i>	-	+ <i>addMember</i> (<i>mhs</i> : <i>Mahasiswa</i>) : <i>void</i> + <i>sendMessage</i> (<i>pesan</i> : <i>Pesan</i>) : <i>void</i> + <i>getMembers</i> () : <i>List</i> < <i>Mahasiswa</i> >
C04	<i>PesanController</i>	-	+ <i>displayMessage</i> () : <i>String</i>
C05	<i>AdminController</i>	-	+ <i>verifyAccount</i> (<i>mhs</i> : <i>Mahasiswa</i>) : <i>boolean</i> + <i>manageCourse</i> (<i>mk</i> : <i>MataKuliah</i>) : <i>void</i> + <i>monitorActivity</i> () : <i>void</i>

C. Boundary Class

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
B01	<i>MahasiswaInterface</i>	-	+ <i>showMahasiswaDetails</i> (<i>mhs</i> : <i>Mahasiswa</i>) : <i>void</i> + <i>showStudyGroups</i> (<i>groups</i> : <i>List</i> < <i>GrupBelajar</i> >) : <i>void</i> + <i>joinGroup</i> (<i>grup</i> : <i>GrupBelajar</i>) : <i>void</i>

			+ <i>sendMessage</i> (grup : GrupBelajar, message : String) : void
B02	<i>MataKuliahInterface</i>	-	+ <i>showMataKuliahDetails</i> (mk : MataKuliah) : void
B03	<i>GrupBelajarInterface</i>	-	+ <i>showGroupDetails</i> (grup : GrupBelajar) : void + <i>showGroupMessages</i> (messages : List<Pesan>) : void
B04	<i>PesanInterface</i>	-	+ <i>showMessage</i> (pesan : Pesan) : void
B05	<i>AdminInterface</i>	-	+ <i>showAdminDashboard</i> (admin : Admin) : void + <i>showAccountVerificationStatus</i> (status : boolean) : void

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini hanya diisi untuk kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting. Implementasi skeleton code juga sudah dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang terdefinisi pada bahasa pemrograman tertentu. Boleh dibuat subbab per kelas.

Algoritma #1 Membuat Grup Belajar

Nama Kelas : MahasiswaController

Nama Operasi : createStudyGroup()

Algoritma :

1. Terima input nama grup dan mata kuliah.
2. Validasi input tidak kosong.
3. Buat objek GrupBelajar.
4. Set mahasiswa sebagai anggota pertama.
5. Simpan data grup ke database.
6. Kembalikan objek grup ke view.

Algoritma #2 Bergabung Grup Belajar

Nama Kelas : GrupBelajarController

Nama Operasi : addMember()

Algoritma :

1. Cek apakah mahasiswa sudah menjadi anggota.
2. Jika belum, tambahkan ke daftar anggota.
3. Simpan perubahan ke database.
4. Tampilkan notifikasi berhasil.

Algoritma #3 Mengirim Pesan Grup

Nama Kelas : PesanController

Nama Operasi : sendMessage()

Algoritma :

1. Terima input isi pesan.
2. Validasi pesan tidak kosong.
3. Buat objek Pesan.
4. Simpan pesan ke database.
5. Tampilkan pesan di chat grup.

Query #1 Mengambil Daftar Mata Kuliah

Query :

```
SELECT kodeMK, namaMK, deskripsi
```

```
FROM mata_kuliah;
```

Keterangan : Digunakan untuk menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia bagi mahasiswa.

Query #2 Menampilkan daftar grup belajar berdasarkan mata kuliah

Query :

```
SELECT
```

```
g.idGrup,
```

```
g.namaGrup,
```

```
mk.namaMK
```

```
FROM GrupBelajar g
```

```
JOIN MataKuliah mk ON g.idMK = mk.idMK
```

```
WHERE mk.kodeMK = 'IF101';
```

Keterangan : Digunakan untuk Mengetahui grup belajar apa saja yang tersedia pada satu mata kuliah tertentu.

Query #3 Menampilkan daftar anggota dalam satu grup belajar

Query :

```
SELECT
```

```
m.idMahasiswa,
```

```
m.nama,
```

```
m.email,
```

```
g.namaGrup
```

```
FROM Mahasiswa m
```

```
JOIN AnggotaGrup ag ON m.idMahasiswa = ag.idMahasiswa
```

```
JOIN GrupBelajar g ON ag.idGrup = g.idGrup
```

```
WHERE g.idGrup = 'GRP001';
```

Keterangan : Menampilkan siapa saja mahasiswa yang tergabung dalam satu grup belajar.

4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Sistem memungkinkan pengguna melakukan login ke aplikasi	Login
FR-02	Sistem memungkinkan pengguna melakukan registrasi akun baru	Registrasi

FR-03	Sistem memungkinkan mahasiswa memilih mata kuliah yang diambil	Memilih Mata Kuliah
FR-04	Sistem memungkinkan mahasiswa mencari teman belajar berdasarkan mata kuliah	Mencari Teman Belajar
FR-05	Sistem menampilkan rekomendasi teman belajar kepada mahasiswa	Melihat Rekomendasi dari Teman
FR-06	Sistem memungkinkan mahasiswa membuat grup belajar	Membuat Grup Belajar
FR-07	Sistem memungkinkan mahasiswa bergabung ke grup belajar	Bergabung Grup Belajar
FR-08	Sistem menyediakan fitur komunikasi/chat dalam grup belajar	Chat / Komunikasi dalam Grup
FR-09	Sistem memungkinkan admin mengelola data mata kuliah	Mengelola Data Mata Kuliah
FR-10	Sistem memungkinkan admin memverifikasi akun mahasiswa	Memverifikasi Akun Mahasiswa
FR-11	Sistem memungkinkan admin memantau aktivitas pengguna	Memantau Aktivitas Pengguna